

Actuario Alejandro Alberto García de León Jiménez

Nota técnica de reserva de riesgos en curso ramo diversos

Ejercicio 2026

Diciembre 2025

Índice

1. Introducción	1
1.1. Fundamentos normativos	1
2. Definiciones básicas	2
3. Descripción del Método estatutario (CUSF 5.3.2)	3
3.1. Aplicación de N escenarios por los n años de origen	4
3.2. Estimación de la reserva RRC	5
3.2.1. RRC para pólizas multianuales	5
3.3. Desviación de la siniestralidad de RRC	6
3.3.1. Desviación de siniestralidad pólizas multianuales	7
3.4. Margen de riesgo (MR)	7
3.4.1. Margen de riesgo pólizas multianuales	9
3.5. Importes recuperables de reaseguro asociados a la reserva RRC	9
3.5.1. Menor a un año	9
3.6. Precisión de la simulación	9
3.6.1. Teoremas y desigualdades	10
3.6.2. Uso de los teoremas anteriores	11
4. Métodos de proyección para simular los factores de proyección	12
4.1. Metrópolis Hastings	12
4.1.1. Definición del algoritmo	13
4.1.2. Ejemplo	15

1 Introducción

Esta nota técnica tiene por objeto establecer la metodología para el cálculo de la reserva de riesgos en curso (RRC) en un ejercicio hipotético.

Dado que se quieren mostrar los fundamentos básicos del cálculo de reservas se utilizará el método estatutario de la Circular Única de Seguros y Fianzas (CUSF) en su capítulo 5.3.

1.1 Fundamentos normativos

1. Señala la disposición 5.3.1 que se otorgará a la Institución de seguros un plazo de treinta días naturales a partir de la notificación de la Comisión para que esta efectúe ajustes si el método empleado no refleja adecuadamente el nivel del valor medio de los flujos de obligaciones futuras que deben ser cubiertos por la reserva RRC; igualmente si la institución no llevara a cabo estos ajustes o bien, la institución no cuente con un método Actuarial registrado, entonces la Comisión requerirá un plan

de regularización y que la institución calcule y constituya sus reservas técnicas con base a este método (disposición 5.2). Este método recibe el nombre de método estatutario.

2. El método estatutario contempla para la valuación de las reservas los parámetros financieros y técnicos determinados con información de mercado previstos en los anexos 5.3.1 y 5.3.3 tanto a como b de la CUSF.

2 Definiciones básicas

Definición 1. Se entiende por prima emitida originada (PEO_i) en un año calendario $i \in \mathbb{N}$, el monto de las primas emitidas por la Institución A tales que su inicio de vigencia fue el año calendario i y cuyo estado en dicho año haya sido en vigor

Esta definición es básica, nos establece el ingreso de la institución aseguradora toda vez que la reserva tiene carácter de pasivo.

Definición 2. Se entiende para el caso de primas multianuales que esta se clasificará en el año de *inicio de vigencia del periodo multianual*; el monto que se coloque allí, sin embargo, será únicamente el monto de las primas que a fecha de valuación, se encuentren devengadas, es decir las que correspondan proporcionalmente al tiempo de vigencia ya transcurrido.

Definición 3. Se entiende por siniestro, y su respectivo monto como el evento que debe indemnizar la compañía aseguradora y la cantidad en la unidad monetaria establecida en el contrato (\$); estos siniestros se acomodan de la manera siguiente:

- Año de origen es el año calendario en que inició vigencia la póliza y sus accesorios (recibos, certificados, incisos) de los cuales provienen dichos siniestros y sus accesorios.
- El año de desarrollo es el numero de años calendario transcurridos entre el año de origen y el año calendario en que se registró la reclamación del siniestro o su accesorio.
- En comparación con SONOR se hace el énfasis en que allí desarrollo es la diferencia entre fecha de reporte de siniestro y ocurrencia del mismo mientras que en RRC es la diferencia entre emisión de la prima y registro del siniestro. Por metodología y para referencia, estos montos agregados deben registrarse en el año 0 en SONOR.

Cuando ocurre un siniestros ciertos movimientos pueden incrementarlo o disminuirlo; se tiene que un siniestro satisface la ecuación $S_i = (E + A_+ - A_- + GA - S - R)(1 + GIA)$ donde E recibe el nombre de estimación inicial la cual es la proyección del valor de la reparación o indemnización en un primer momento por el perito ajustador, taller o valuator; A_+ y A_- son los ajustes de más y de menos respectivamente; GA , es el gasto directo del ajuste a la estimación inicial, S son las cantidades que se recuperan

de los reponsables del mismo subrogandose en los derechos del asegurado; R son las recuperaciones obtenidas de la venta de bienes dañados por parte de la aseguradora y GIA es un porcentaje de Gasto indirecto de ajuste y costo bruto de siniestralidad obtenido de la información contable.

$$GIA = \frac{\text{Monto del Gasto indirecto de ajuste}}{\text{Costo bruto de siniestralidad}}$$

Puede considerarse el pago idealmente como $P = E + A_+ - A_-$. La reserva de obligaciones pendientes por cumplir se define como $OPC = E + A_+ - A_- - P$. La regla de oro del registro de siniestros es $OPC \geq 0$ durante todo el periodo de vida del mismo.

Definición 4. *Se entienden por ajustes a siniestros y gastos de ajuste, recuperaciones y salvamentos aquellos que provengan de un siniestro clasificado como ocurrido pero no reportado o bien que provengan de un siniestro que aún no clasificado como tal, este gasto o ajuste si establezca diferencia entre los años de registro contable y ocurrencia. Los gastos, ajustes, recuperaciones y salvamentos se registraran en el año 0 si son ocurridos y reportados en el mismo año.*

Definición 5. *El año de desarrollo en el caso de las definiciones anteriores es la diferencia*

$$\text{Año de registro contable del siniestro} - \text{Año de inicio de vigencia de la póliza}$$

El año de origen será el año en el que las respectivas pólizas de las cuales provienen los siniestros, iniciaron vigencia

3 Descripción del Método estatutario (CUSF 5.3.2)

Primero debe identificar el monto de primas emitidas originadas PEO_i . Se calcula a continuación para cada año de origen $i \in \mathbb{N}$ y año de desarrollo $j \in \mathbb{N}$ el índice de reclamaciones registradas por los años (i, j) :

$$F_{i,j} = \frac{R_{i,j}}{PEO_i}$$

donde $R_{i,j}$ es el monto del siniestro, ajustes, gastos de ajuste, salvamentos y recuperaciones netos acomodados de la siguiente forma de manera ejemplificativa:

Cuadro 1: Triángulo superior de siniestros ocurridos pero no reportados (datos simulados)

Año de origen	Año de desarrollo							
	0	1	2	3	4	5	6	7
$n - 7$	1120	4115	1118	1116	1112	1111	0	0
$n - 6$	1315	5112	2111	9111	113	1111	110	
$n - 5$	11150	1160	2118	1111	114	2111		
$n - 4$	16511	1172	1135	1115	1116			
$n - 3$	11180	1185	1142	1118				
$n - 2$	11195	1198	5011					
$n - 1$	21110	11110						

El periodo mínimo es de $n = 5$ años de experiencia aunque aquí se muestra tal cual en regulación donde pone al menos $n = 7$ periodos (inciso d) disposición 5.3.2 fracción I.

Se pide que la información sea confiable, pertinente y oportuna. Confiable en que sea veraz y refleje la realidad, pertinente en que se refiera a la información solicitada y oportuna información correcta y en cuanto a su registro y obtención. Para generar la simulación usando estos índices se utilizarán los métodos de proyección detallados en la siguiente sección.

Una vez aplicado el método de simulación se simularán las reclamaciones futuras a través de $\{F_{i,j}^{sim}\}$ mediante

$$r_{i,j} = F_{i,j}^{sim} \cdot PEO_i,$$

se suman por cada año de origen $i \in \mathbb{N}$, los montos de reclamaciones simuladas $r_i = \sum_j R_{i,j} + r_{i,j}$.

Se calculan los índices de siniestralidad última de la forma

$$FS_i = \frac{r_i}{PEO_i}$$

Esta será el k -ésimo escenario de la simulación para $k \in 1, \dots, N$ para $N \in \mathbb{N}$. Se entiende este proceso se repite hasta generar un total de N escenarios. Se denota FS_i^k el índice de siniestralidad última en la simulación k y en año de origen i .

3.1 Aplicación de N escenarios por los n años de origen

Después se obtienen la mejor estimación del índice de siniestralidad última

$$FS_{BEL}^{RRC} = \sum_{k=1}^N \sum_{i=1}^n \frac{FS_i^k}{N \cdot n}$$

La cláusula en el inciso e) *La simulación del índice de siniestralidad última, de la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista de que se trate, deberá considerar el número necesario de iteraciones para asegurar que la mejor estimación de dicho índice no difiera en más del 1.0 % de su verdadero valor;...* será explicada más adelante.

Para el gasto de administración este será el promedio ponderado de los respectivos porcentajes asociados para cada año de origen los gastos anuales de administración observados en cada institución entre la prima emitida es decir.

$$\mathbb{E} \left\{ \alpha_{ramo,i} = \frac{\sum_k \alpha_{k,i}}{PEO_i} \right\}_{i \in AO}$$

Aquí $\alpha_{k,i}$ se entienden los gastos de administración por ramo en el año de origen i y con la suma sobre los k indica gastos totales en ese año.

Los valores estatutarios para los parámetros empleados en la valuación de la reserva RRC con el método estatutario se obtendrán del anexo 5.3.1 de la CUSF la cual los muestra de manera ejemplificativa como sigue:

Ramo/tipo	Índice de siniestralidad última F_{BEL}^{RRC}	Percentil 99.5 % $FD_{99.5}^{RRC}$	% Administración GA_{RRC}	Duración de las obligaciones DU_{RRC}
Diversos	61.47 %	204.38 %	8.14 %	2.85

3.2 Estimación de la reserva RRC

La reserva de riesgos en curso (fracción III de la sección 5.3.2 de la CUSF) se calcula con la siguiente fórmula

$$RRC = (PTND \cdot FS_{BEL}^{RRC} + \alpha) + MR$$

Aquí $PTND$ es la prima emitida devengada de cada uno de los últimos cinco años de operación de la Institución A. A esto se le suma el margen de riesgo MR que se calcula con base al capítulo 5.4 de la CUSF.

3.2.1. RRC para pólizas multianuales

La prima de tarifa total debe tomar en cuenta el valor del dinero en el tiempo, es decir

$$PTT = \sum_{k=1}^n v^{k-1} PT_k$$

De esta manera, con la prima total cobrada PTT para un seguro multianual, puede obtenerse la prima anual PT_k y calcularse la reserva de riesgos en curso RRC_{t-s} de la manera siguiente:

Se suma la prima anual a año de valuación $t \in 1, \dots, n$ por factor de no devengamiento es decir $s = \frac{365-d}{365}$ con d el número de días transcurridos de la anualidad a valuación, y multiplicado por la siniestralidad ($FS_{BEL}^{RRC} + \alpha$), más el margen de riesgo a fecha $t - s$ tal cual si la póliza no fuera multianual.

$$(PT_t \cdot s \cdot FS_{BEL}^{RRC} + \alpha) + MR_{t-s}$$

Eso se deberá sumar al 100 % de las primas de tarifa en años futuros, es decir de $t + 1, \dots, n$ traídas a valor presente pero acumuladas a $t - s$ y sin considerar costos de adquisición, es decir:

$$\left(\sum_{j=t+1}^n v^{j-1} PTN_j \right) (1+i)^{t-s},$$

donde $PTN_j = PT_j(1 - CA\%)$.

3.3 Desviación de la siniestralidad de RRC

Esta se calculará de la forma siguiente y es una medida de la dispersión del cálculo del 1 % del valor real a través de uso de cuantiles. Según información de mercado el cuantil por siniestralidad es $FS_{99,5}^{RRC}$ y la diferencia $diff = \left| FS_{99,5}^{RRC} - FS_{BEL}^{RRC} \right|$ se integra multiplicando para cada año de desarrollo por la prima de tarifa devengada PTD_k y por el factor de devengamiento FD_k^{RRC} así como el factor de retención FR_k^{RRC} .

$$\Pi_k = diff \cdot FD_k^{RRC} \cdot FR_k^{RRC} \cdot PTND_k$$

Definición 6 (Prima de tarifa no devengada de la póliza $\rho_{k,j}$). $PTND_{k,j}$ se define como la j -ésima prima de tarifa no devengada de la póliza $\rho_{k,j}$ con año de origen k de un portafolio con n_k pólizas al año de origen k . Entonces $PTND_{k,j}$ se calcula como sigue: Si $T_{\rho_{k,j}}$ es el plazo total de la póliza $\rho_{k,j}$ y $t_{\rho_{k,j}}$ es el plazo devengado de la misma entonces

$$PTND_{k,j} = PT_{\rho_{k,j}} \cdot \left(1 - \frac{t_{\rho_{k,j}}}{T_{\rho_{k,j}}} \right)$$

Definición 7 (Prima de tarifa no devengada). Finalmente la suma total de las primas de tarifa devengadas para cada póliza de la cartera $\{\rho_{k,j}\}_{j=1}^{n_k}$ es la prima de tarifa devengada con año de origen k .

$$PTND_k = \sum_{j=1}^{n_k} PTND_{k,j}.$$

Definición 8 (Factor de retención). FR_k^{RRC} se define como

$$FR_k^{RRC} = \frac{\text{Prima retenida año } k}{\text{Prima emitida año } k}.$$

Definición 9 (Percentil al 99.5 %). $FS_{99,5}^{RRC}$ se define como el percentil al 99.5 % de la estadística de siniestralidad última de siniestros ocurridos o no completamente reportados y sus accesorios; es decir de los índices de siniestralidad FS_i^{RRC} obtenidos como se mostró arriba.

Con estas definiciones es fácil definir la desviación de la siniestralidad última de RRC como sigue:

$$\mathcal{D}_{RRC} = \sum_{k=1}^5 \Pi_k.$$

3.3.1. Desviación de siniestralidad pólizas multianuales

En este caso se toma la definición de póliza multianual:

$$PTT = \sum_{k=1}^n v^{k-1} PT_k$$

Y en lugar de usar PTT como en la sección anterior, se usa PT_k para el año k en cuestión, es decir:

$$PTND_{k,j} = PT_{\rho_{k,j}} \cdot \left(1 - \frac{t_{\rho_{k,j}}}{T_{\rho_{k,j}}}\right).$$

Esto en el año de valuación respectivo, aquí $s = \frac{365-d}{365} = \left(1 - \frac{t_{\rho_{k,j}}}{T_{\rho_{k,j}}}\right)$.

Nuevamente se suman las pólizas de la cartera de esta forma, se obtiene $PTND_k$, se calcula Π_k para cada cartera y se calcula

$$\mathcal{D}_{RRC} = \sum_{k=1}^5 \Pi_k.$$

Obviamente en este caso la desviación dependerá aunque aquí se omite para hacer ligera la notación de $t - s$. Aquí $k = t$.

3.4 Margen de riesgo (MR)

Definición 10. El margen de riesgo será el monto que **sumado** a la **Mejor Estimación**, garantice que el monto de las reservas sea equivalente al que las Instituciones de Seguros requerirán para asumir y hacer frente a sus obligaciones (**SOLVENCIA**).

Señala la disposición 5.4.1 que se calculará determinando el **costo neto de capital** correspondiente a los **Fondos Propios Admisibles** requeridos para respaldar el **Requerimiento de Capital de Solvencia**, del periodo de vigencia. Se usará el **Requerimiento de Capital de Solvencia** del cierre del mes inmediato anterior a la fecha de valuación. La institución podrá realizar ajustes a dicho margen de riesgo que reconozcan el incremento o decremento que pudiera tener el mismo (de manera proporcional al incremento de sus

obligaciones en el mes en forma posterior al cierre del mes anterior. En esto casos el responsable de la valuación de las reservas técnicas informará el ajuste los procedimientos aplicados como parte del contenido de los archivos de certificación del RR-3.

- Se determinará por ramo, tipo de seguro, plazo y moneda del BEL (mejor estimación).
- La tasa de costo neto de capital es la tasa de interés adicional a la tasa libre de riesgo de mercado que la institución requerirá para cubrir el **costo de capital exigido** para mantener el importe de los **Fondos Propios Admisibles** que respalden el **Requerimiento de Capital de Solvencia**. Esta tasa será del 10 %.
- Se calculará la base de capital $BC_{RRC,ramo}$ ¹

$$BC_{RRC,ramo} = \frac{\mathcal{D}_{RRC,ramo}}{\sum_{ramo} \mathcal{D}_{RRC,ramo} + \sum_{ramo} \mathcal{D}_{RRC,ramo}^{LP} + \sum_{ramo} \mathcal{D}_{SONOR,ramo}} \cdot RCS$$

- Posteriormente se calculará la duración $DU_{RRC,ramo}$ ²

$$DU_{RRC} = \sum_{t=0}^{n-1} v^t \cdot F_{RRC}(t)$$

Aquí $F_{RRC}(t) = \frac{\sum_{k=t}^n f_{RRC}(k)}{\sum_{k=1}^n f_{RRC}(k)}$ es una estimación de la proporción de obligaciones que se espera, se mantengan en persistencia hasta el año t por operación, ramo o tipo de seguro.

- $f_{RRC}(k)$ es el flujo de obligaciones estimadas en el año k correspondientes a la **reserva RRC**. v es el factor de valor presente a tasa libre de riesgo al tipo de moneda que estén nominadas las obligaciones del seguro que se trate.
- La fórmula del margen de riesgo es la siguiente:

$$MR_{RRC,ramo} = R \cdot BC_{RRC,ramo} \cdot DU_{RRC,ramo}.$$

El margen de riesgo en reserva de obligaciones pendientes por cumplir por siniestros y obligaciones de monto conocido y la reserva de obligaciones pendientes de cumplir por administración de pagos y beneficios vencidos, será 0.

¹Prorratar el requerimiento de capital de solvencia con el riesgo subyacente de pérdidas por desviación de las obligaciones futuras por siniestros ocurridos pero no reportados.

²Esta es una estimación del plazo en que se extinguirán los flujos de obligaciones por vencimiento, reclamación o cancelación de las mismas en el futuro de la operación, ramo o tipo de seguro respectivo. Se trata del valor presente de los costos futuros de la **Base de capital BC_{MR}** asociada a dichas obligaciones empleando yield cruves libres de riesgo del mercado empleando la fracción II de la Disposición 5.1.3.

3.4.1. Margen de riesgo pólizas multianuales

Se calcula exactamente igual que antes, solo con la prima anual correspondiente al año t de valuación y considerando el no devengamiento $s = \frac{365-d}{d}$ del año t . Solo influye la desviación multianual calculada antes que se incluye en la base del prorrateo $\sum_{ramo} \mathcal{D}_{RRC,ramo}$, para la base del capital. La duración $DU_{RRC,ramo}$, solo se calcula por el ramo multianual que se esta valuando.

3.5 Importes recuperables de reaseguro asociados a la reserva RRC

3.5.1. Menor a un año

Con base en la disposición 5.3.5 de la CUSF fracción I se calculan los **Importes recuperables de reaseguro** tomando **RRC** sin el margen de riesgo, ni el gasto de administración (α), pero aplicando en cada año de origen la Proporción de riesgo cedido en contratos de reaseguro que impliquen una transferencia cierta de riesgo de seguro en el año i , RC_i y el **Factor de calidad de reaseguro**, el cual deberá determinarse como la diferencia entre la unidad y la probabilidad de incumplimiento $P_{default}$ que le corresponda al momento de la valuación de la reserva, a la institución de seguros o entidad reaseguradora con que se haya contratado la cobertura de reaseguro o coaseguro. Este cálculo se realiza a nivel póliza (sea n el número de pólizas en vigor), esto a diferencia de **SONOR** que se realiza a nivel año de origen.

(FCR_t) .

$$IRR = \sum_{i=1}^n \left(RRC_i - GA_i - MR_i \right) \cdot RC_i \cdot FCR_i.$$

Definición 11 (Porción de riesgo cedido por la póliza i). *La porción de riesgo cedido sería el cociente entre prima emitida y prima cedida por cada póliza en vigor i , es decir, el porcentaje calculado como sigue:*

$$\frac{\mathcal{P}_{R,i}}{prima_i},$$

donde $\mathcal{P}_{R,i}$ es la i -ésima prima cedida o que se transfiere al reasegurador.

Definición 12. *El factor de calidad de Reaseguro es definido como $1 - \mathcal{P}_{R,i,default}$. Aquí $\mathcal{P}_{R,i,default}$ es la probabilidad e incumplimiento que le corresponde a la reaseguradora R que proporciona el reaseguro.*

Dicha probabilidad será la que se base en el Anexo 8.20.2.

3.6 Precisión de la simulación

El espíritu de la norma pide controlar la simulación para que **el error de simulación sea suficientemente pequeño**; esta cláusula puede entenderse en el siguiente sentido, el error

relativo es pequeño:

$$\frac{|FS_i^k - \mu|}{\mu} \leq 1\%$$

Existen ciertos teoremas que garantizarán esto.

3.6.1. Teoremas y desigualdades

Los teoremas de aproximación que se necesitarán serán las desigualdades:

Teorema 1 (De Markov). *Sea X una variable aleatoria con primer momento finito. Para cualquier $\epsilon > 0$,*

$$\mathbb{P}(X \geq \epsilon) \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{\epsilon}$$

Demostración.

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &= \mathbb{E}[X1_{(X \geq \epsilon)} + X1_{(X < \epsilon)}] \\ &\geq \mathbb{E}[X1_{(X \geq \epsilon)}] \\ &\geq \mathbb{E}[\epsilon 1_{(X \geq \epsilon)}] \\ &\geq \epsilon \mathbb{P}(X \geq \epsilon) \end{aligned}$$

□

Teorema 2 (De Chebyshev). *Sea X una variable aleatoria con segundo momento finito. Para cualquier $\epsilon > 0$,*

$$\mathbb{P}(|X - \mu| \geq \epsilon) \leq \frac{Var(X)}{\epsilon^2}$$

Demostración.

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[|X - \mu|^2] &= \mathbb{E}[|X - \mu|^2 1_{(|X - \mu| \geq \epsilon)} + |X - \mu|^2 1_{(|X - \mu| < \epsilon)}] \\ &\geq \mathbb{E}[|X - \mu|^2 1_{(|X - \mu| \geq \epsilon)}] \\ &\geq \mathbb{E}[\epsilon^2 1_{(|X - \mu| \geq \epsilon)}] \\ &\geq \epsilon^2 \mathbb{P}(|X - \mu| \geq \epsilon) \end{aligned}$$

□

Si la varianza no fuere constante entonces otra versión de la desigualdad puede ser generada.

Teorema 3 (De Kolmogorov). *Sean $\{X_i\}_{i=1}^n$ una variable aleatoria con segundo momento finito. Para cualquier $\epsilon > 0$,*

$$\mathbb{P}\left(\max_{k=1}^n \left(\left|\sum_{i=1}^k X_i\right|\right) \geq \epsilon\right) \leq \frac{\sum_{i=1}^n Var(X_i)}{\epsilon^2}$$

Demostración.

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}[|X - \mu|^2] &= \mathbb{E}[|X - \mu|^2 1_{(|X - \mu| \geq \epsilon)} + |X - \mu|^2 1_{(|X - \mu| < \epsilon)}] \\
 &\geq \mathbb{E}[|X - \mu|^2 1_{(|X - \mu| \geq \epsilon)}] \\
 &\geq \mathbb{E}[\epsilon^2 1_{(|X - \mu| \geq \epsilon)}] \\
 &\geq \epsilon^2 \mathbb{P}(|X - \mu| \geq \epsilon)
 \end{aligned}$$

□

Teorema 4 (Del límite central). *Sea X una variable aleatoria con segundo momento finito, y $\{X_i\}_{i=1}^n$ una muestra aleatoria de la variable anterior entonces Cuando $n \rightarrow \infty$ se tiene que*

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{N}}} \xrightarrow{dist} \phi(0, 1)$$

Es decir, la media muestral converge en distribución, al ser estandarizada, a una normal con media 0 y varianza 1.

3.6.2. Uso de los teoremas anteriores

Tenemos la media muestral por año de origen i .

$$FS_{BEL,i}^{SONOR} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N FS_i^k.$$

La varianza de la media muestral es $\frac{Var(FS_i^k)}{N}$. Puede usarse la desigualdad de Markov o la de Chebyshev para determinar el tamaño de simulación:

```

1 NO <- 5000
2 I_sim <- simular_indices(NO)
3 mean_I <- mean(I_sim)
4 var_I <- var(I_sim)

```

Tomado por ejemplo la desigualdad de Chebyshev se calcula

```

1 var_I / (.05 * (.001 \mu ) ^2)

```

Y se toma N como un entero mayor que este número; la fracción sin tomar en cuenta los factores media y varianza es 20,000,000. se multiplica por la varianza y se divide entre el cuadrado de la media. Claramente estas simulaciones se reducirán mientras mas grande sea la media y mas pequeña la varianza.

$$N \geq \frac{Var(FS_i^k)}{.05 \cdot (.001 \cdot \mathbb{E}[Var(FS_i^k)])^2} = 20,000,000 \frac{Var(FS_i^k)}{(\mathbb{E}[Var(FS_i^k)])^2} \quad (1)$$

Claro esta serían muchas simulaciones. Si se usa por ejemplo el teorema del límite central, puede reducirse este número de simulaciones de manera significativa.

Para usar el teorema del límite central necesitamos escoger N de tal forma que

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{FS_i^k - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{N}}}\right| \leq z_{\alpha/2}\right)$$

Aquí $z_{\alpha/2}$ es el número tal que a la izquierda en la distribución normal estándar acumula $1 - \frac{\alpha}{2}$ donde $1 - \alpha = ,95$ es la confianza. En términos estrictos de valor absoluto para mantener una significancia del 0,05 el error absoluto debe ser

$$\left|FS_i^k - \mu\right| \leq \frac{z_{\alpha/2}\sigma}{\sqrt{N}}.$$

El error relativo se obtiene así:

$$\frac{\left|FS_i^k - \mu\right|}{\mu} \leq \frac{z_{\alpha/2}\sigma}{\mu\sqrt{N}} \leq 1\%.$$

Despejando N pueden obtenerse el número de simulaciones.

4 Métodos de proyección para simular los factores de proyección

Se tienen varios métodos para simular los factores de proyección; hay que aclarar que el espíritu de la regulación es que la historia se repetirá exactamente en la misma medida en el futuro. Es decir no se modela realmente un pronóstico, simplemente se escoge un factor de aquellos ocurridos para un mismo año de desarrollo en el pasado; no se modelan nuevas extrapolaciones de las reclamaciones; de hecho no se proyectan los factores pasados integrándose en promedios como en los métodos clásicos razón con la cual esta el simil, se tira una moneda de tantas caras como años de origen y en cada tirada se escoge al azar un factor de proyección de entre todos los ocurridos por año de desarrollo.

4.1 Metrópolis Hasstings

A continuación se expone esta alternativa basados en los siguientes hechos:

- Se trata de un conjunto finito de factores de proyección por año de desarrollo $\{F_{i,j}\}_{i=1}^n$.
- Ubicándonos en un año de desarrollo j y origen i podriamos definir los pesos de la manera siguiente

$$\pi_{i,j} = \frac{F_{i,j}}{\sum_{i=1}^n F_{i,j}}.$$

- Claramente para cada año de desarrollo j la distribución

$$(\pi_{1,j}, \dots, \pi_{n,j}),$$

Es una distribución de probabilidad que para cada año de desarrollo toma los valores

$$(F_{1,j}, \dots, F_{n,j}),$$

con las probabilidades tal cual asignadas en el inciso anterior.

4.1.1. Definición del algoritmo

Supongamos que contamos con una matriz estocástica (renglones suman 1 y entradas no negativas) arbitraria cuadrada de tamaño n ,

$$Q = \begin{pmatrix} q_{1,1} & q_{1,2} & \dots & q_{1,n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ q_{n-1,1} & q_{n-1,2} & \dots & q_{n-1,n} \\ q_{n,1} & q_{n,2} & \dots & q_{n,n} \end{pmatrix}$$

Supongase que se dispone de un método para simular los renglones. Se define pues el siguiente proceso estocástico:

Definición 13. Se definirá el siguiente proceso estocástico X_t para $t \in \mathbb{N}$ a través de la siguiente regla:

Si $X_t = i$ para $i, j \in S$ donde S es un espacio de estados discreto, se define:

$$X_{t+1} = \begin{cases} j & \text{con probabilidad } \alpha_{i,j}, \text{ i.e. se acepta el valor generado} \\ i & \text{con probabilidad } 1 - \alpha_{i,j}, \text{ i.e. se rechaza el valor generado.} \end{cases}$$

$$\text{Aquí } \alpha_{i,j} = \min \left(\frac{\pi_j}{\pi_i}, \frac{q_{j,i}}{q_{i,j}}, 1 \right).$$

Cabe detenernos un momento, la relación de comunicación $i \longrightarrow j$ se da cuando o bien se rechaza j o $i = j$ y se acepta. Este proceso definido como tal es una cadena de Markov como se demuestra a continuación:

Teorema 5. El proceso $\{X_t\}_{t=0}^{\infty}$ construido según la definición anterior es una cadena de Markov con espacio de estados S y matriz de probabilidades de transición:

$$P = (p_{i,j}) = \begin{cases} \alpha_{i,j} \cdot q_{i,j} & \text{si } i \neq j \\ 1 - \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_{i,k} \cdot q_{i,k} & \text{si } j = i. \end{cases}$$

Demostración. Por construcción, X_{t+1} solo depende de X_t , la matriz estocástica Q y la distribución objetivo $(\pi_1, \dots, \pi_n)$. Entonces la propiedad de Markov se cumple. Para obtener las probabilidades de transición hay que distinguir dos casos:

Caso $j \neq i$,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_{t+1} = j | X_t = i) &= \mathbb{P}\left(\text{(aceptar } j) | X_t = i, (\text{"se generó el valor } j)\text{)}\right) \cdot \mathbb{P}(\text{generar } j | X_t = i) \\ &= \alpha_{i,j} \cdot q_{i,j}.\end{aligned}$$

Caso $j = i$,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_{t+1} = j | X_t = i) &= \mathbb{P}\left(\text{(generar y aceptar } i) | X_t = i\right) + \sum_k \mathbb{P}\left(\text{(generar y rechazar } k) | X_t = i\right) \\ &= \mathbb{P}\left(\text{(aceptar } i) | X_t = i, (\text{"se generó el valor } i)\text{)}\right) \cdot \mathbb{P}\left(\text{generar el valor } i | X_t = i\right) \\ &\quad + \sum_k \mathbb{P}\left(\text{(rechazar } k) | X_t = i, (\text{generar } k)\right) \cdot \mathbb{P}\left(\text{generar } k | X_t = i\right) \\ &= \alpha_{i,i} q_{i,i} + \sum_k q_{i,k} (1 - \alpha_{i,k}) \\ &= 1 - \sum_{k \neq i} q_{i,k} \cdot \alpha_{i,k}.\end{aligned}$$

□

Claramente es una matriz estocástica pues la suma de cada renglón es 1. Ahora bien la distribución objetivo es una distribución estacionaria para la cadena recién definida.

Teorema 6 (Ecuación de balance). *En términos de las definiciones anteriores se cumple la siguiente ecuación para cada $i, j \in S$.*

$$\pi_i \cdot p_{i,j} = \pi_j \cdot p_{j,i}.$$

Demostración. Si $i = j$, es evidente, por ende se puede suponer sin pérdida de generalidad que $i \neq j$

$$\begin{aligned}\pi_i \cdot p_{i,j} &= \pi_i \cdot \alpha_{i,j} \cdot q_{i,j} \\ &= \pi_i \cdot \min \left\{ \frac{\pi_j}{\pi_i}, \frac{q_{j,i}}{q_{i,j}}, 1 \right\} \cdot q_{i,j} \\ &= \min \left\{ \pi_j \cdot q_{j,i}, \pi_i \cdot q_{i,j} \right\} \\ &= \pi_j \cdot \min \left\{ \frac{\pi_i}{\pi_j}, \frac{q_{i,j}}{q_{j,i}}, 1 \right\} \cdot q_{j,i} \\ &= \pi_j \cdot \alpha_{j,i} \cdot q_{j,i} \\ &= \pi_j \cdot p_{j,i}.\end{aligned}$$

□

Teorema 7. *La distribución objetivo $(\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n, \dots)$, es una distribución estacionaria para la cadena $P = (p_{i,j})$ construida anteriormente.*

Demostración. Para cualquier $j \in S$,

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{\infty} \pi_i \cdot p_{i,j} &= \sum_{i=1}^{\infty} \pi_j \cdot p_{j,i} \\ &= \pi_j \sum_{i=1}^{\infty} p_{j,i} \\ &= \pi_j.\end{aligned}$$

□

La convergencia del algoritmo se da cuando la cadena de Markov tiene distribución límite, por ejemplo cuando la cadena es irreducible y aperiódica, por ejemplo si tiene todas sus entradas positivas. Estos resultados son los que proporcionarán el algoritmo de simulación deseado.

4.1.2. Ejemplo

Supongamos que tenemos 7 años de desarrollo y que ponderando los factores de proyección, obtenemos $(\pi_1^k, \dots, \pi_k^k)$. para $k \in 1, \dots, 7$, aquí k representa el año de desarrollo

Podemos definir una matriz de $k \times k$ como la siguiente, para $k \geq 3$,

$$Q = \begin{pmatrix} 1/3 & 1/3 & 1/3 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 1/3 & 1/3 & 1/3 \end{pmatrix}$$

Esta matriz es irreducible y aperiódica y permite simular los años de desarrollo con más de 3 factores de proyección de historia. Se puede programar la cadena de Markov anterior y generar valores de la distribución objetivo. El siguiente algoritmo se aplica por año de desarrollo, para menos de tres factores claramente puede decidirse usando criterios sencillos de simulación como escenarios equiprobables por ejemplo.

- Se selecciona un valor inicial $f_i \in S$.
- Se hace $k = 1$
- Se genera un valor del renglón k renglón de la matriz Q .
- Se acepta o rechaza ese valor según $\alpha_{i,j}$ o $1 - \alpha_{i,j}$.
- Si se acepta se actualiza $k = k + 1$ y se repiten los anteriores pasos a menos que se desee terminar el algoritmo.
- Si se rechaza, se vuelve al tercer paso.
- Se termina el algoritmo con una muestra $\{F_i^m\}_{m=1}^{m_1}$ simulados.